

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №1
Вариант 30310

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверил:

Вербовой Александр

Александрович,

Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2024

Содержание

Задания	3
Исходный код программы.....	4
Результат работы программы	5
Вывод.....	6

Задания

1. Создать одномерный массив z типа `int`. Заполнить его чётными числами от 2 до 24 включительно в порядке возрастания.
2. Создать одномерный массив x типа `float`. Заполнить его 10-ю случайными числами в диапазоне от -14.0 до 7.0.
3. Создать двумерный массив z размером 12x10. Вычислить его элементы по следующей формуле (где $x = x[j]$):
 - если $z[i] = 10$, то $z[i][j] = (0.25 \cdot \sin(\sin(x)))^2$;
 - если $z[i] \in \{2, 6, 14, 18, 22, 24\}$, то $z[i][j] = \ln(\cos^2(2 \cdot (2 - (0.25 \cdot (x - 3/4))^2)))$;
 - для остальных значений $z[i]$: $z[i][j] = e^{\cos(2 \cdot \cos(x))}$.
4. Напечатать полученный в результате массив в формате с тремя знаками после запятой.

Исходный код программы

```
public class lab1 {
    public static void main(String[] args) {

        int[] z = generateArrayZ();
        float[] x = generateMassiveX();

        double[][] c = new double[12][10];
        for (int i = 0; i < 12; i++) {
            for (int j = 0; j < 10; j++) {
                double uks = x[j];

                switch (z[i]) {
                    case 10 -> c[i][j] = Math.pow((0.25 * Math.sin(Math.sin(uks))), 2);
                    case 2,6,14,18,22,24 -> c[i][j] = Math.log(Math.pow(Math.cos(2 * (2 - Math.pow(0.25 * (uks - (3.0 / 4.0)), 2))), 2));
                    default -> c[i][j] = Math.pow(Math.E, Math.cos(2 * Math.cos(uks)));
                }

                System.out.printf("%6.3f ", c[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }

        public static float[] generateMassiveX() {
            float[] x = new float[10];
            for (int i = 0; i < x.length; i++) {
                float max = 7.0f;
                float min = -14.0f;
                x[i] = min + (float) (Math.random() * (max - min));
            }
            return x;
        }

        public static int[] generateArrayZ(){
            int[] z = new int[12];
            for (int i = 0; i < z.length; i++) {
                z[i] = 2 + i * 2;
            }
            return z;
        }
    }
}
```

Рисунок 1

```
switch (z[i]) {
    case 10:
        c[i][j] = Math.pow((0.25 * Math.sin(Math.sin(uks))), 2);
        break;
    case 2, 6, 14, 18, 22, 24:
        c[i][j] = Math.log(Math.pow(Math.cos(2 * (2 - Math.pow(0.25 * (uks - (3 / 4)), 2))), 2));
        break;
    default:
        c[i][j] = Math.pow(Math.E, Math.cos(2 * Math.cos(uks)));
        break;
}
```

Рисунок 2

Результат работы программы

-2,363	-0,835	-2,412	-0,812	-0,006	-1,669	-0,008	-0,000	-0,982	-1,141
0,900	0,693	2,711	0,748	0,771	2,321	0,757	0,739	2,328	0,660
-2,363	-0,835	-2,412	-0,812	-0,006	-1,669	-0,008	-0,000	-0,982	-1,141
0,900	0,693	2,711	0,748	0,771	2,321	0,757	0,739	2,328	0,660
0,017	0,003	0,044	0,008	0,009	0,042	0,008	0,007	0,042	0,000
0,900	0,693	2,711	0,748	0,771	2,321	0,757	0,739	2,328	0,660
-2,363	-0,835	-2,412	-0,812	-0,006	-1,669	-0,008	-0,000	-0,982	-1,141
0,900	0,693	2,711	0,748	0,771	2,321	0,757	0,739	2,328	0,660
-2,363	-0,835	-2,412	-0,812	-0,006	-1,669	-0,008	-0,000	-0,982	-1,141
0,900	0,693	2,711	0,748	0,771	2,321	0,757	0,739	2,328	0,660
-2,363	-0,835	-2,412	-0,812	-0,006	-1,669	-0,008	-0,000	-0,982	-1,141
-2,363	-0,835	-2,412	-0,812	-0,006	-1,669	-0,008	-0,000	-0,982	-1,141

Рисунок 3

Вывод

Выполнение лабораторной работы по программированию позволило мне познакомиться с языком программирования Java. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась вычислять сложные выражения и генерировать рандомные числа с помощью класса Random. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении языка Java.